

蒸发气候敏感性对全球污水处理厂处理成本—碳的影响研究：四项任务计算书

编制日期：2026 年 6 月 | 代号：EVAP-SERVICE | 首投落点：Nature Water

总体设计

本计算书把研究对象设定为**全球污水/盐水处理厂（以中国为数据最完备的核心锚点样本）的自由水面净蒸发**，并拆分为四个相互衔接的任务。

- 任务一：**建立**全球污水处理厂与暴露水面遥感识别清单**——定位设施、提取暴露水面动态面积 $A_{exp}(t)$ 、识别高盐蒸发塘、判别两类蒸发对象、生成四维分型标签 (p, z, w, d) 与置信度，作为后续所有任务的**数据底座**。
- 任务二：**建立 E_{net} 净蒸发—成本—碳的**逐设施物理-工程核算内核与工艺过程量化层**，把“气候 → 自然蒸发/暴露水面 → 工艺能耗/塘失效 → 单位成本与碳排 → 蒸发服务影子价格”做成可复现的核算引擎。引擎按设施四维分型运行，显式纳入规模经济与规模触发的阈值穿越。
- 任务三：**基于任务一清单、逐站/格点气候序列与方向中性计量，识别全球处理厂 E_{net} 的**方向反转账本、气候驱动归因（两层偏微分）与因果效应**，并制作“到崩塌阈值距离”与“阈值穿越时空”地图。
- 任务四：**以**污水处理厂**为决策对象，在 CMIP6 未来气候情景下比较“历史均值设计 / 保守机械 / 气候鲁棒”三类蒸发处置方案，量化“考虑 vs 不考虑蒸发气候敏感性”在成本、碳、土地与失效风险上的差额，输出气候鲁棒的处置与冗余规则。

总体计算链条为：

遥感清单(A_{exp} , 类型, 分型) $\oplus$ 气候(PEV, P, RH) $\longrightarrow E_{net} \longrightarrow$ 工艺能耗/塘失效 $\longrightarrow$ 成本 c , 碳 $e_c \longrightarrow$ 处置方案/冗余决策

其中，任务一提供“在哪、多大、哪类、暴露面多少”的底座；底层计算对象是**逐设施、逐年的净蒸发 $E_{net,i,t}$ 与处置路线 $route_{i,t}$** ；全球账本是逐设施结果在真实规模分布下的加总，**而不是用区域均值单位成本乘以设施数直接估算**（规模分布偏态本身是核心发现的一部分，不能用均值×数量制造生态谬误）。

研究对象需同步补充的三类调研

- 数据一致性：**HydroWASTE 全球 58,502 厂（中国 2486 作核心锚点）的坐标、设计/实际处理量、出水水平与**工艺/规模/盐度**标签的补全与置信度标注；逐站/格点 $PEV/P/RH$ 序列（中国由钟敬棠 PEV 链锚定）；分区/分行业浓盐水量 Q_{brine} ；国别/省级分时电价与电网碳因子。
- 计算方法优化：**自由水面蒸发率折减系数 K_p 、盐度因子 f_{sal} 、暴露水面遥感识别、规模经济幂律 $E = aQ^b$ 、盐度—曝气耦合与阈值穿越的取值与校准。
- 设施异质性是否需分别建模：**普通市政污水厂的“开敞暴露水面”自然蒸发服务与高盐工业末端/ZLD 的“浓盐水蒸发塘—机械切换”是**两类不同对象**，是否需分别建模、规模与工艺类型是否改变结论的符号/阈值——**结论：必须分别建模并按分型分组报告**（详见下文“蒸发类型界定”、任务一清单与任务二 §2.3、§2.4）。

蒸发类型界定（两类对象，贯穿清单、计算与遥感）

全文把“蒸发”严格分为**两类物理对象**——二者共用同一净蒸发方程 $E_{net} = K_p PEV f_{sal} - P$ ，但**盐度 f_{sal} 不同、扮演的角色不同、适用公式不同、数据覆盖与遥感可识别性也不同**。不区分就会把“服务”和“处置”两笔账混算，是当前最易出错处。

维度	类型 I：开敞水面自然蒸发（低盐-服务型）	类型 II：高盐浓盐水蒸发处置（高盐-处置型）
对象	市政厂曝气池/二沉池等开敞水面、稳定塘/氧化塘/人工湿地	高盐工业末端/ZLD 的浓盐水蒸发塘（被动）与机械浓缩 MVR/MED/结晶（主动电驱）
盐度	低盐, $f_{sal} \approx 1$ （蒸发几乎不受抑制）	高盐, $f_{sal} < 1$ （盐度显著抑制蒸发），TDS 由行业决定
蒸发的角色	正向“隐性免费能源服务” ：自然消纳水量，等效免费替代电驱蒸发	处置手段 ：塘靠 E_{net} 消纳浓盐水； E_{net} 不足或规模过大则切机械（电驱），成本/碳跳变
识别（任务一）	Sentinel-2/JRC-GSW 量开敞水面面积；开放水面比按工艺（氧化沟/曝气池高、MBR/加盖低）	须先用许可/园区/ZLD 库定位，再光谱初筛；与盐田/养殖塘/尾矿库混淆、<5 ha 漏检、室内机械设备不可见
核算（任务二）	§2.6 暴露服务 V_{evap} 、§2.7 影子价格	§2.4 E_{net} 、塘面积/成本、可行阈值、WaterTAP 机械支线
实证/决策	任务三全球账本与归因	任务三阈值穿越、任务四处置方案反事实
HydroWASTE 覆盖	覆盖好 （本就是市政厂库）	基本不覆盖 （多为工业专门设施），无盐度字段

判别主变量是盐度：低盐走类型 I（服务核算），高盐走类型 II（处置核算）。同一设施可同时含两类（如市政厂的开敞曝气池= I、其高盐尾水末端= II），须分别核算、不可混并。

守新意红线（贯穿四任务）

- **盐度是两层内核的唯一咬合变量**：蒸发浓缩抬升盐度，既下修曝气 $\alpha/\beta/C_s/\mu_{\max}$ （电耗非线性升），又下修 E_{net} 的 f_{sal} （蒸发受抑）。非退化判据：**关闭盐度耦合若结论塌缩，则蒸发新意守住**。
- **不预设方向**： E_{net} 的气候敏感性可正可负，符号由数据决定（防证伪护身符）。
- **测度区分**：本研究 $E_{\text{net}} \approx$ 自由水面蒸发（上限近 PET），用互补关系（CR）严格区别于陆面实际蒸散 ET，避免被“蒸发悖论”质疑。Pascolini-Campbell 2021（已撤稿）仅作方法学警示，绝不作正面证据。

统一符号表

符号	含义
i	设施（污水/盐水处理厂）编号
t	年份
(p, z, w, d)	四维分型标签：工艺类型 / 规模等级 / 进水类型 / 排放标准
$PEV_{i,t}$	设施 i 年份 t 的潜在蒸发（m/yr）
$P_{i,t}$	降水（m/yr）
$RH_{i,t}$	相对湿度（小数）
K_p	皿/潜在蒸发 $\rightarrow$ 自由水面折减系数（0.7–0.8）
f_{sal}	盐度削减因子（0.5–0.94）
$E_{\text{net},i,t}$	自由水面净蒸发 $= K_p \cdot PEV \cdot f_{\text{sal}} - P$ （m/yr）
$Q_{\text{brine},i,t}$	浓盐水量（m ³ /yr）
$A_{i,t}$	蒸发塘所需面积（m ² ）
$A_{\text{exp},i,t}$	遥感识别的暴露水面面积（m ² /ha）
$\text{route}_{i,t}$	处置路线（塘 / 机械 ZLD）
SEC	比能耗（kWh/m ³ ）
$c_{i,t}$	单位浓水处置成本（元/m ³ ）
$e_{c,i,t}$	单位浓水碳排（kgCO ₂ /m ³ ）
p_e	电价（元/kWh）
ef_{grid}	电网碳因子（kgCO ₂ /kWh）
UEC	单位电耗（kWh/m ³ ）
b	规模幂律指数（ < 1 , $E = aQ^b$ ）
θ	温度系数（硝化 ≈ 1.072 ）
α, β	盐度对氧传质/饱和溶解氧的修正因子
$V_{\text{evap},i,t}$	暴露水面自然蒸发消纳量（m ³ /yr）
$\pi_{\text{elec}}, \pi_{\text{carbon}}, \pi_{\text{cost}}$	三套蒸发服务影子价格
$EDI_{i,t}$	双侧净蒸发距平指数（可正可负）
$H_{s,i}$	设施高盐暴露度

任务一：全球污水处理厂与暴露水面遥感识别清单

1.1 研究目标

任务一的目标是建立覆盖全球的处理设施空间清单与暴露水面动态面积**数据底座**：定位设施、提取暴露水面动态面积 $A_{\text{exp}}(t)$ 、识别高盐蒸发塘、判别两类蒸发对象（I/II）、生成四维分型标签 (p, z, w, d) 与置信度。它是任务二（核算）、任务三（归因/因果）、任务四（决策）共用的输入——**先有“在哪、多大、哪类、暴露面多少”，才能算 E_{net} 、做归因、做决策**。

1.2 与参考方法的关系

- **HydroWASTE** (Ehalt Macedo 2022, *ESSD*)：全球 58,502 厂矢量锚点，提供坐标、设计/实际处理量、出水水平、服务人口——**良好覆盖类型 I**。
- **Zhao 2022** (*Nat. Commun.*)：“遥感动态面积 $\times$ 改进 Penman”范式（142 万湖库），直接移植到处理厂暴露水面。
- 现有 NC/ESSD 遥感制图范式；遥感小水体提取主流方法须专门调研，**不默认 PCA 等单一手段正确**。

本任务把 HydroWASTE 的"规则法估面积"升级为"遥感实测动态面积 $A_{exp}(t)$ "，并补齐 HydroWASTE 不含的类型 II（高盐蒸发塘）。

1.3 数据输入与关键范围口径

数据输入

- 设施锚点：HydroWASTE 全球 58,502 厂（中国 2486 钟敬棠已配准、暴露水面 2204 ha，作核心锚点）。
- 类型 II 候选：排污许可、行业产量、工业园区清单、ZLD 项目库（HydroWASTE 基本不含高盐设施）。
- 遥感：Sentinel-2（10 m）/Landsat 多时相 + JRC Global Surface Water；高分影像（PlanetScope 等）做小水体复核。

关键范围口径

1. 遥感影像来源—— 无需现成影像，开源数据即可、且就是主力。
 - 主力（全部免费开放）：**Sentinel-2**（10 m，2015/2016 至今）、**Landsat 5/7/8/9**（30 m，1984 至今）、**JRC Global Surface Water**（基于 Landsat 的全球水体历史，30 m，1984–2021）。
 - 辅助（仅小水体/高盐塘抽查）：商业高分 PlanetScope（~3 m），只在 <5 ha 漏检或盐田/养殖塘混淆需复核时用，不做主力。
 - 平台：Google Earth Engine / Microsoft Planetary Computer 上述数据均可直接调用，**无需自建影像库**。
2. 研究时间范围—— 1984–2024（已定）。
 - 主分析窗口：**1984–2024**，以 **Landsat 5/7/8/9 + JRC-GSW（30 m）** 为骨架逐年提取 $A_{exp}(t)$ ，覆盖完整卫星观测期，可衔接钟 PEV 链（1950–2025）与任务三/四气候窗口；
 - 2016–2024 用 Sentinel-2（10 m）加密/交叉校验**，提升近十年精度并校正早期 30 m 偏差；
 - 分辨率口径**：30 m 在早期对 <5 ha 小水体与类型 II 高盐塘漏检更多、2016 年前不确定性更大，须显式量化为区间；JRC-GSW 覆盖 1984–2021，2022–2024 用 Landsat 8/9 + Sentinel-2 补齐；
 - 下游对齐**：任务三气候归因、任务四历史/未来窗口均以 **1984–2024** 为观测基准对齐，避免口径错位。
3. 设施位置口径—— 点坐标与面范围都要，但最终产出是面范围（polygon）。
 - 点坐标：仅作**定位锚点**（HydroWASTE 给的厂中心点），用于在影像上找到设施；
 - 面范围（polygon）**：是**真正的产出**——必须逐个圈出水面单元（曝气池/塘）的边界，才能算暴露面积 A_{exp} ；下游 E_{net} 与成本核算需要的是**面积**，点坐标不够。
 - 结论**：输入用点锚定、输出交面范围；清单里每厂同时存点坐标与水面 polygon（及其面积 A_{exp} ）。

1.4 设施定位与配准（按蒸发类型分流）

- 类型 I（市政开敞水面）：直接用 HydroWASTE 锚点。
- 类型 II（高盐蒸发塘）：HydroWASTE 基本不含，先用排污许可/工业园区/ZLD 项目库定位候选点，再用遥感确认。

1.5 暴露水面动态面积提取（类型 I）

以 HydroWASTE 锚点为中心，Sentinel-2(10m)/Landsat 多时相 + JRC-GSW 分类得真实动态面积 $A_{exp,i}(t)$ ，**替代规则法 WASTE_DIS 估算**；用开放水面比区分开敞（氧化沟/曝气池，比值高）vs 加盖/MBR（比值低）。这类覆盖最完整、面积最可信。

1.6 高盐蒸发塘识别（类型 II）

卤水/蒸发塘有特征光谱（高浊度、结晶白、嗜盐藻粉红/橙红、浅而大的规则矩形），**但与盐田、养殖塘、尾矿库光谱混淆**，且 <5 ha 漏检、室内机械设备不可见。须多时相 + 深度学习 + 人工复核，并把误判作为不确定性来源。遥感**给不了定量 TDS**（仅颜色/浊度粗代理），盐度仍以排污许可/行业典型值为主。

1.7 四维分型标签生成

为每座厂生成 (p, z, w, d) 标签 + 蒸发类型（I / II）+ 置信度，形成核算输入：

$$\text{Facility}_i = \{ \text{坐标}, Q_i(\text{设计/实际处理量}), (p, z, w, d)_i, \text{类型}_i, A_{exp,i}(t), \text{置信度}_i \}$$

四维分型骨架（设计文档 §2 已落地）：

维度	取值	影响的计算项	数据来源
工艺类型 p	市政：CAS/A-O/AO/A2O/氧化沟/SBR/MBR/MBBR-BAF/稳定塘-人工湿地；高盐：预浓缩(RO/ED)/MVR/MED/结晶/膜浓缩	单元链结构、曝气分项占比、 θ 分支、 UEC 量级、 开放水面比	HydroWASTE LEVEL + 钟标签 + 推断
规模等级 z	大 (>100 kt/d) / 中 (10–100) / 小 (<10)	幂律规模效应 $E = aQ^b$ 、单位电耗摊薄、 是否触发规模型阈值切换	HydroWASTE WASTE_DIS
进水类型 w	低盐市政 / 中盐混合工业 / 高盐工业（化工/煤化工/印染）	f_{sal} 、 α/β 下修、是否进入 ZLD 末端	排污许可×行业属性

维度	取值	影响的计算项	数据来源
排放标准 d	类IV / 一级A / 一级B	深度处理药耗与曝气需氧量	HydroWASTE + 推断

缺工艺标签时按规模×排放标准联合先验给工艺概率向量（不硬贴单一标签），把工艺误判作为不确定性来源进区间（蒙特卡洛），绝不以点值伪装确定性。

1.8 输出结果表

全球设施—暴露水面清单表

facility_id	lon/lat	country	Q(WASTE_DIS)	LEVEL	蒸发类型(I/II)	(p,z,w,d)	A_exp(t)	置信度
-------------	---------	---------	--------------	-------	------------	-----------	----------	-----

1.9 任务一核心结果表述

- 首个全球处理厂"蒸发暴露水面"遥感校准清单；
- 区分两类蒸发对象，给出逐厂 $A_{\text{exp}}(t)$ 与四维分型标签 + 置信度；
- 量化规则法 vs 遥感面积偏差区间；
- 为任务二/三/四提供统一数据底座。

1.10 需要进一步调研和优化

- 遥感小水体提取与盐田/养殖塘/尾矿库判别的主流方法（参照 NC/ESSD 论文，不默认 PCA）；
- 类型 II 候选清单的排污许可/工业园区/ZLD 库整合与一致性；
- <5 ha 漏检与覆盖不全的混合策略（规则法 baseline + 遥感子样本），不确定性显式量化为区间；Top 高暴露站点（钟已列清单）优先遥感复核；
- 工艺类型 → 开放水面比的实测/遥感对照标定（氧化沟/曝气池/加盖/MBR/塘湿地）。

任务二： E_{net} 净蒸发—成本—碳逐设施核算内核与工艺过程量化层

2.1 研究目标

任务二的目标是建立一个逐设施、逐年的物理-工程核算引擎：给定任务一清单（分型 (p, z, w, d) 、类型、 A_{exp} ）、气候输入 (PEV, P, RH) 、浓盐水量 Q_{brine} 与能源-碳参数，计算每个设施的净蒸发 E_{net} 、处置路线、蒸发塘面积、单位/年度成本与碳排、工艺单位电耗 UEC 、暴露水面自然蒸发消纳量与三套蒸发服务影子价格。

任务二不使用均值单位成本、固定等效系数或代理公式直接估算全球成本/碳，而是直接建立逐设施核算，再在真实规模分布下加总。核算引擎对每个设施 i 、每一年 t 按如下步骤计算（各步骤公式见 §2.4–§2.7）：

1. 由气候输入 (PEV, P) 与盐度因子 f_{sal} 算净蒸发 $E_{\text{net}} = K_p PEV f_{\text{sal}} - P$ ；
2. 由 E_{net} 与浓盐水量 Q_{brine} 算蒸发塘面积 $A = Q_{\text{brine}}/E_{\text{net}}$ 与塘单位成本（成本随 $1/E_{\text{net}}$ 变化）；
3. 判定塘可行性硬阈值（气候触发 + 规模触发，见 §2.4.3）；
4. 由 WaterTAP 计算机械 ZLD 单位成本/碳（ SEC 、CAPEX 随盐度/回收率/规模变化，见 §2.4.4）；
5. 取塘与机械中"可行且成本较低"者为处置路线 $\text{route}_{i,t}$ ，输出单位/年度成本 c 与碳排 e_c ；
6. 叠加工艺过程量化层 UEC (§2.5) 与暴露水面自然蒸发服务 V_{evap} (§2.6)；
7. 以机会成本法反推三套蒸发服务影子价格 $\pi_{\text{elec}}/\pi_{\text{carbon}}/\pi_{\text{cost}}$ (§2.7)。

逐设施结果再按真实规模分布加总到国别/区域/全球，绝对量带蒙特卡洛区间。

2.2 与参考文章计算方法的关系

参考文章 O'Connell et al. 2024 (*Nature Water*) 用 WaterTAP 对 75 种 ZLD/MLD 构型做按经+LCA（约 2000 个成本算例），证明"最低成本、最低能耗、最高回收率"三目标不可同时实现的帕累托权衡。其基本做法包括：

- 以流程模拟枚举处理路线（预浓缩 RO/ED → MVR → MED → 结晶）并给出比能耗 SEC 阶梯；
- 在不同电力情景（风电 vs 美国电网）下核算全燃料周期碳排；
- 把蒸发塘当作纯土地成本 / 固定土地系数处理，未纳入气候与区域蒸发差异（作者自陈缺口）。

本研究在该框架基础上进行三点改造：

- 第一，把蒸发塘的 E_{net} 作为气候可变、逐设施变化的内生参数写入土地—成本—碳，直接补上 O'Connell 自陈的"固定土地系数、未纳入气候"缺口。
- 第二，沿用 O'Connell 同款 WaterTAP，但把它对"通用构型"的成本核算，改为对每座厂按其真实（盐度、回收率、规模）调用 WaterTAP（代理曲面）逐厂计算机械 ZLD 的 SEC /CAPEX/成本/碳，捕捉规模经济与设施异质性（详见 §2.4.4）。
- 第三，把"塘 vs 机械"从纯成本比较升级为双触发的不连续切换（气候触发 + 规模触发），并进一步输出影子价格与暴露水面自然蒸发服务这一被忽视账目。

标记约定：全文凡注明"WaterTAP 计算"的公式/量，由 WaterTAP 流程模拟（代理曲面）给出；其余（ E_{net} 净蒸发、塘面积/成本、UEC、暴露服务）为本研究自建内核。两者在"机械 vs 塘"的路线比较处咬合。

2.3 数据输入

2.3.1 设施清单与分型标签（来自任务一）

设施清单、四维分型标签（ p, z, w, d ）、蒸发类型与 A_{exp} 均由**任务一**提供（见任务一 §1.7、§1.8）。本节只说明这些标签**如何进入计算、为何不可忽略**：

设施类型/规模会不会产生问题——答案与处理方式：会，且分三处实质影响结果，必须纳入。

- 绝对量（规模经济）：**单位电耗/CAPEX 随处理量非线性下降，小厂单耗系统偏高（<2 kPE 约 76 vs >100 kPE 约 23 kWh/PE·yr）。不分会把"规模/低进水浓度"误读成"气候信号"——而气候信号正是本研究命门。
- 阈值触发（规模×阈值耦合）：**塘绝对面积 $A = Q_{\text{brine}}/E_{\text{net}}$ 随规模线性增长，巨量浓盐水设施即便气候适宜也可能因连片土地不可得被迫切机械 ZLD，即**阈值穿越不只由气候触发，也由规模触发**（见 §2.4.3）。
- 暴露水面（工艺型）：**开放水面比由工艺决定（氧化沟/曝气池开敞 vs MBR/加盖几乎无暴露面），设施类型错判会使暴露面积系统性偏，这正是规则法须遥感校准的根因（任务一）。

处理原则：不逐厂逐参数硬建，而是"**分型查表（定水平）+ 机理弹性（定斜率）+ 规模幂律（定摊薄）+ 蒙特卡洛（定区间）**"；工艺标签缺失时用任务一的工艺概率向量加权，把误判作为不确定性来源进区间。

2.3.2 气候数据

对每个设施匹配逐年（必要时逐月/逐日）气候输入：

$$\text{Climate}_{i,t} = \{PEV_{i,t}, P_{i,t}, RH_{i,t}, T_{i,t}\}$$

可使用数据：国家气象站 1950–2025 逐日皿蒸发/PEV/风速/湿度/辐射/降水（钟已建 2384 有效站 PEV 链）、ERA5/CMFD 插值、GLEAM4（0.1°，单列 open-water 分量）、CMIP6 偏差订正（Sci Data 2023）。皿蒸发须经 K_p 折减到自由水面，并按互补关系区分于陆面实际 ET。

2.3.3 浓盐水量与能源—碳参数

$$Q_{\text{brine},i,t} = (\text{排污许可量} \times \text{行业产量系数}) \times \{\text{低/中/高三套高盐系数}\}$$

能源-碳参数：国别/分区分时电价 p_e 、绿电交易价、电网碳因子 ef_{grid} （区域差异极大，如中国四川 0.265 ~ 内蒙 0.947、差 > 3.5×，全球须用各国/各电网因子）；技术经济参数（地价/防渗/运维、RO/MVR/MED/结晶/膜浓缩/储能的 CAPEX/OPEX/SEC/学习率）取自文献报告参数表 6.1–6.4，均带区间与置信度。

2.4 E_{net} 核算与处置路线选择

本节核算**类型 II（高盐处置型）**：浓盐水的蒸发塘消纳与机械切换。塘侧用本研究 E_{net} 内核，机械侧用 WaterTAP (§2.4.4)。

2.4.1 自由水面净蒸发

$$E_{\text{net},i,t} = K_p \cdot PEV_{i,t} \cdot f_{\text{sal},i} - P_{i,t} \quad (\text{m/yr})$$

2.4.2 蒸发塘面积与单位成本（弹性≈-1 自然涌现）

$$A_{i,t} = \frac{Q_{\text{brine},i,t}}{E_{\text{net},i,t}}, \quad c_{i,t}^{\text{pond}} = (\text{CAPEX}_{\text{ann}} + \text{O\&M}) \cdot \frac{1}{E_{\text{net},i,t}} + \text{SEC}_{\text{pump}} \cdot p_e$$

$$\text{CAPEX}_{\text{ann}} = (\text{land} + \text{liner}) \cdot \text{CRF}, \quad \text{CRF} = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

面积强度 = $1/E_{\text{net}}$ ，故 $c^{\text{pond}} \propto 1/E_{\text{net}}$ ，对数弹性 $\partial \ln c / \partial \ln E_{\text{net}} \approx -1$ （泵送项使其略偏离 -1）。该弹性可用解析推导并以数值差分核验。

2.4.3 可行性硬阈值（气候触发 + 规模触发）

塘可行须**同时**满足气候条件与规模/土地条件：

$$\text{pond_feasible}_{i,t} \iff \underbrace{E_{\text{net}} \geq 1.0 \wedge RH < 0.60 \wedge P < 0.30 \wedge \frac{1}{E_{\text{net}}} \leq 2}_{\text{气候触发}} \wedge \underbrace{A_{i,t} = \frac{Q_{\text{brine},i,t}}{E_{\text{net}}} \leq A_{\text{land},i}^{\text{max}}}_{\text{规模触发（待补）}}$$

当前内核仅实现"气候触发"（面积强度 ≤ 2 ，与 Q_{brine} 无关）。**待补：**把绝对连片土地可得性 $A_{\text{land},i}^{\text{max}}$ 作为规模触发约束写入，并将"气候触发切换"与"规模触发切换"**分别统计与报告**（本身可作为发现）。

2.4.4 机械 ZLD 成本与碳排（WaterTAP 计算）

机械 ZLD 这一支 (RO 预浓缩 + MVR/MED + 结晶) 的比能耗 SEC 、年化 CAPEX、回收率与单位成本/碳, 由 **WaterTAP 流程模拟计算**——与 O'Connell 2024 同一工具, 口径可比、可堵审稿。单位成本与碳:

$$c_{i,t}^{\text{mech}} = SEC_i \cdot p_e + CAPEX_{\text{ann}}^{\text{unit}} + O\&M_{\text{nonelec}}, \quad e_c^{\text{mech}} = SEC_i \cdot ef_{\text{grid}}$$

其中 SEC_i 与 $CAPEX_{\text{ann}}^{\text{unit}}$ **不再取常数或手写阶梯**, 而是 WaterTAP 关于 (进水盐度 TDS、回收率 r 、规模 Q) 的输出:

$$SEC_i = \text{WaterTAP}_{SEC}(TDS_i, r_i, Q_i), \quad CAPEX_{\text{ann}}^{\text{unit}} = \text{WaterTAP}_{CAPEX}(TDS_i, r_i, Q_i)$$

实操: 不对全球 5.8 万厂逐座跑 WaterTAP 全解; 离线用 WaterTAP 生成代理曲面 (surrogate over $TDS \times r \times Q$), 验证其落在 O'Connell 公布区间 (SEC 阶梯 RO 1.5–6 / ED 6–13 / MVR 15–25 / MED 25–40 / 结晶 50–70 kWh/m³, 碳 0.04–15 kgCO₂/m³; RO 上限约 70,000 mg/L 是必引热法/ED 的根因), 再以查表/插值代入逐厂快引擎。两处全球化校正: 碳排把 WaterTAP 默认电力因子换成国别/分区 ef_{grid} ; 成本做区域校正 (CEPCI 年份折算 + 本地地价/电价)。规模经济由 **WaterTAP costing 内生**, 取代原“ aQ^b 手写摊薄”。

2.4.5 路线决策

$$\text{route}_{i,t} = \begin{cases} \text{pond}, & \text{若 pond_feasible 且 } c^{\text{pond}} \leq c^{\text{mech}} \\ \text{mechanical}, & \text{否则} \end{cases}$$

塘可行时取两路线成本较低者; 塘不可行 (气候或规模触发) 则强制机械, 发生不连续的成本/碳跳变。跳变幅度由切换前后单位成本之差 $c^{\text{mech}} - c^{\text{pond}}$ 与单位碳排之差 $e_c^{\text{mech}} - e_c^{\text{pond}}$ 给出 (机械侧 $c^{\text{mech}}, e_c^{\text{mech}}$ 由 WaterTAP 计算, 塘侧由 E_{net} 内核计算; 塘碳排仅泵送电、近零, 机械由 $SEC \cdot ef_{\text{grid}}$ 决定, 故碳跳变幅度远大于成本), 两者均逐设施输出, 用于识别高风险风险设施群。

2.5 工艺过程量化层 (混合范式)

工艺层是“气候→成本/碳”的传递函数, 覆盖进水→生物/物化/污泥/直接温室气体各单元。采用**机理定斜率、经验定水平**的混合范式:

$$UEC_i = UEC_0(p, d, \text{cluster}) \times [1 + s_{\text{aer}} \cdot \varepsilon_{\text{mech}} \cdot \Delta_{\text{clim}}]$$

其中 UEC_0 由钟敬棠 2576 厂的 27 条分组线性回归查表 (75% 拟合 $R^2 > 0.85$, 中位 0.899; 单位规模电耗增量 氧化沟 > A2O > SBR); s_{aer} 为曝气占比 (55–70%, 常引 60%); 气候弹性只乘在曝气分项。曝气需氧量机理核:

$$AOR = Q(S_o - S) - 1.42 P_x + 4.57 Q N_{\text{nit}} - 2.86 Q N_{\text{denit}}$$

温度从生物侧 (硝化速率随 $\theta = 1.072$ 变化) 与物理侧 (饱和溶解氧 $C_s \downarrow$ 、传质 $\uparrow$) 两条相反通道进入, 机理地解释“进水浓度弹性冬>夏” (Wang 2022 实测 $dADEC/dCOD$ 冬 23.09 >> 夏 2.54)。规模进曝律修正 $E = aQ^b$ ($b < 1$, 意大利 241 厂 $R^2 \approx 0.97$)。

单位 kWh/m³ 受雨水/入渗稀释偏置, 全球制图须**并报 kWh/kgCOD去除**, 避免把“稀释”误读为“高效”。

2.6 暴露水面自然蒸发服务核算

本节核算**类型 I (低盐服务型)**: 把普通污水厂的开敞水面 (曝气池/二沉池、稳定塘/氧化塘/人工湿地) 作为“隐性免费能源服务”对象核算 (低盐, $f_{\text{sal}}^{\text{surface}} \approx 1$; 钟实测 2025 年消纳 4107.9 万 m³):

$$V_{\text{evap},i,t} = A_{\text{exp},i,t} \cdot (K_p \cdot PEV_{i,t} \cdot f_{\text{sal},i}^{\text{surface}} - P_{i,t})$$

其中暴露面积 A_{exp} 由任务一遥感校准给出, $f_{\text{sal}}^{\text{surface}}$ 视该单元水质 (市政低盐近 1, 高盐塘按 f_{sal})。

2.7 蒸发服务影子价格 (机会成本法)

以“用机械 ZLD 替代自然蒸发所需的边际电耗—成本—碳”反推三套语义化影子价格 (机械替代项 SEC^{mech} 、 c^{mech} 由 WaterTAP 计算):

$$\pi_{\text{elec}} = SEC^{\text{mech}} (\text{kWh}/\text{m}^3), \quad \pi_{\text{carbon}} = SEC^{\text{mech}} \cdot ef_{\text{grid}} (\text{kgCO}_2/\text{m}^3), \quad \pi_{\text{cost}} = c^{\text{mech}} - c^{\text{pond}} (\text{元}/\text{m}^3)$$

按国别/分区电网碳因子/分时电价空间化, 输出“相当于 X 万吨标煤 / X 座处理厂年电耗”的人本化指标。

2.8 年度指标汇总与双侧距平

$$\text{AnnualCost}_{i,t} = c_{i,t} \cdot Q_{\text{brine},i,t}, \quad \text{AnnualCarbon}_{i,t} = e_{c,i,t} \cdot Q_{\text{brine},i,t} / 1000 (\text{t})$$

$$EDI_{i,t} = \frac{E_{\text{net},i,\text{base}} - E_{\text{net},i,t}}{E_{\text{net},i,\text{base}}} \quad (> 0: \text{自然消纳变差}; < 0: \text{对塘有利}; \text{符号由数据决定})$$

2.9 输出结果表

设施—年度核算表

facility_id	year	E_net	route	pond_area	unit_cost	unit_carbon	Q_brine	annual_cost	annual_carbon
-------------	------	-------	-------	-----------	-----------	-------------	---------	-------------	---------------

暴露服务—定价表

facility_id	year	A_exp	V_evap	π_{elec}	π_{carbon}	π_{cost}
-------------	------	-------	--------	--------------	----------------	--------------

2.10 设施类型→建模归属表

设施类型	蒸发类型	判别依据	建模归属
开敞市政厂（氧化沟/曝气池）	I	开放水面比高、规模中大	暴露服务核算 \$2.6 + 工艺层 \$2.5
加盖/MBR 厂	弱 I	加盖除臭/膜池，开放水面比低	暴露蒸发小，主要走工艺能耗 \$2.5
高盐末端/ZLD（蒸发塘）	II	浓盐水、干旱区、大占地	E_{net} 内核 \$2.4，阈值穿越最敏感
高盐末端/ZLD（机械）	II	浓盐水、高湿/多雨/大规模	WaterTAP 机械支线 \$2.4.4，碳排跳变源
稳定塘/人工湿地	I（高敏感）	小规模、被动近零能耗	暴露服务 \$2.6，蒸发最敏感、规模触发风险高

2.11 任务二核心结果表述

任务二的核心结果不是“某个气候指标显著”，而是直接给出设施尺度的物理核算结果：

- 全球处理厂（中国 2486 厂为核心样本）在真实气候、真实分型与规模分布下的逐年 E_{net} 、处置路线、单位/年度成本与碳排；
- 跨可行阈值的成本/碳不连续跳变幅度，及其由“气候触发”还是“规模触发”主导；
- 暴露水面自然蒸发服务的全球体量与三套影子价格；
- 不同工艺类型、规模等级、干湿区对气候敏感性的差异；
- 关闭盐度耦合后结论是否塌缩（非退化自检）。

2.12 需要进一步调研和优化的计算项目

- **规模经济指数 b** 的区域取值（从意大利 241 厂、中国 2576 厂等提取），及大厂/巨型厂（>300 kt/d，配消化/CHP）的单耗拐点。
- **规模触发阈值 $A_{land,i}^{max}$** 的连片土地可得性数据与判据，把规模型与气候型切换分开报告。
- 盐度 α - β 弹性曲线、稳定塘/人工湿地能量平衡、 f_{sal} 与 K_p 的海域/季节/离岸差异化标定。
- 计算路线对比：逐设施精算 vs 分型分箱 vs 代表设施抽样的精度/成本权衡；先做调研报告，预估数据体积并规划存储位置；代码上传 GitHub，随时交流。

任务三：方向中性气候归因与因果识别

3.1 研究目标

任务三的目标是基于任务一清单、逐站/格点气候序列与方向中性计量，回答：当代全球（以中国为核心样本）处理厂的 E_{net} **到底在升还是降、由什么驱动、是否存在可识别的因果效应、谁正在逼近崩塌阈值**。它不直接做处置决策，而是为任务四提供“真实账本 + 归因 + 因果 + 阈值距离”。

3.2 与任务二的关系

任务二给出“给定气候与分型，单设施的成本/碳如何算”；任务三进一步追问“全球范围内气候输入本身如何变化、这种变化如何重塑账本、效应是否因果稳健”。任务二的核心对象是 $c_{i,t}, e_{c,i,t}$ ；任务三的核心对象是 $EDI_{i,t}$ 的空间格局、两层气候驱动贡献率与因果系数 β 。

3.3 数据输入

- **暴露清单**：来自任务一（逐厂 $A_{exp}(t)$ 、分型、类型）。
- **气候**：钟敬棠逐站 $PEV/P/RH$ 链（2384 站，62.1% 显著上升、+22.65 mm/10yr、突变中位 1996 年）；ERA5/CMFD/GLEAM4；CMIP6（16 模式×4 SSP）做未来情景。
- **盐度暴露**：分省-行业高盐暴露度 $H_{s,i}$ （排污许可×行业×ZLD 案例）。

3.4 方向中性全球账本

把逐站/格点 $PEV/P/RH$ 接入任务二内核，产出**国别/网格级 E_{net} 距平地图与到崩塌阈值距离地图**：

$$D_{thr,i,t} = E_{net,i,t} - E_{net}^{crit} \quad (E_{net}^{crit} = 1.0 \text{ m/yr})$$

证明当代多数干旱-半干旱区蒸发服务**整体增值**（ $PEV \uparrow \rightarrow E_{net} \uparrow \rightarrow$ 降本降碳，直接反证“蒸发下降→成本必增”旧叙事），风险集中于少数降水/湿度上升的过渡带（中国黑河—腾冲线附近、南亚灌溉反向区等）。

3.5 气候驱动偏微分归因（两层分解，论证核心）

把 E_{net} 的变化做**两层偏微分分解**。叙事上的“四驱动（PEV/降水/湿度/盐度）”对应两层： $PEV、P、f_{sal}$ 在第一层，**湿度嵌在 PEV 内、在第二层出现**（湿度不在 E_{net} 方程中，不能作第一层独立并列项）。

第一层（精确代数，来自 $E_{net} = K_p PEV f_{sal} - P$ ），驱动为 $\{PEV, P, f_{sal}\}$ ：

$$\Delta E_{\text{net}} = \underbrace{K_p f_{\text{sal}} \Delta PEV}_{\partial E_{\text{net}} / \partial PEV} - \Delta P + \underbrace{K_p PEV \Delta f_{\text{sal}}}_{\partial E_{\text{net}} / \partial f_{\text{sal}}} + \underbrace{K_p \Delta PEV \Delta f_{\text{sal}}}_{\text{交叉项 (乘积形式可精确算)}}$$

第二层（Penman 偏微分，标准方法），把 ΔPEV 再拆为气象驱动，湿度在此进入：

$$\Delta PEV = \frac{\partial PEV}{\partial R_n} \Delta R_n + \frac{\partial PEV}{\partial T} \Delta T + \frac{\partial PEV}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial PEV}{\partial VPD} \Delta VPD$$

其中湿度经 $VPD = e_s(T) (1 - RH)$ 进入；该分解为 Karimzadeh 2025 / McVicar 2012 / Roderick 2007 的区域蒸发归因标准法。湿度对 E_{net} 的有效贡献由链式法则给出 $\frac{\partial E_{\text{net}}}{\partial RH} = K_p f_{\text{sal}} \frac{\partial PEV}{\partial RH}$ ，而非独立并列项。

阈值条件归因（离散，另做）：核心论点“**阈值穿越主由降水/湿度上升触发、而非 PEV 下降**”主要不靠上述连续分解，而靠可行阈值的离散条件——对每个穿越阈值的设施，判定是哪个条件被推翻（ $E_{\text{net}} < 1.0$ 、 $RH \geq 0.60$ 、 $P \geq 0.30$ 中的哪一个），统计触发占比。这与全球蒸发需求普升（中国 PEV 普升、全球 $ET_0 + 0.80 \text{ mm/a}^2$ ）完全自治。可叠加 1960–2000（皿蒸发降）vs 2001–今（升）两段对比。

三条诚实要求：① 一阶分解在变动大时有残差，乘积交叉项可精确算、须报残差；② 偏微分依赖线性化基点（基准期取值），须做基点敏感性；③ 这是**确定性会计分解**（哪个气象量在动 E_{net} ），与 §3.6 的**统计因果识别**不同，不可混用。

3.6 方向中性因果识别

$$Y_{i,t} = \beta \cdot EDI_{i,t} \times H_{s,i} + \alpha_i + \delta_{p,t} + \lambda_{s,t} + \gamma X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

双向固定效应吸收地区/行业-年份冲击，风速/辐射异常作外生工具；前置全套稳健性正文：**留一法（逐省剔除）、Conley HAC 空间标准误、低盐安慰剂（高盐显著、低盐不显著）、多固定效应/趋势设定、多模式一致性**（直接防 Kotz 2024 *Nature* 撤稿雷区）。

3.7 阈值穿越时空制图

用 CMIP6 多情景驱动未来 E_{net} ，识别高碳风险设施群的阈值穿越时空格局，以多模式一致性而非单一中位数下结论。

3.8 输出指标与图表

省级账本表

province	year	E_net_mean	EDI	dist_to_threshold	share_infeasible
----------	------	------------	-----	-------------------	------------------

气候驱动归因表（两层）

province	ΔE_net	L1_PEV	L1_P	L1_sal	交叉项	L2_Rn	L2_T	L2_u	L2_RH(VPD)	残差
----------	--------	--------	------	--------	-----	-------	------	------	------------	----

L1 = 第一层 { PEV, P, f_{sal} }（含交叉项）；L2 = 第二层把 L1_PEV 再拆为辐射/温度/风速/VPD（湿度在 VPD 列）。两层各自加总应分别等于 ΔE_{net} 与 L1_PEV（差额入残差）。

因果识别表

model	β(EDI×H_s)	SE(Conley)	安慰剂 β(低盐)	留一区间
-------	------------	------------	-----------	------

图表建议：全球 E_{net} 影子价格 + 到阈值距离世界地图（叠处理厂暴露点、凸显中国黑河—腾冲及南亚等过渡带）；两层气候驱动归因堆叠条（分区/分国）；因果森林图 + 事件研究；遥感 vs 规则法面积偏差校准插图；阈值穿越时空地图。

3.9 任务三核心结果表述

- 当代全球多数区域蒸发服务整体增值、方向反转，旧“单向涨成本”前提被数据证伪（中国由作者自有 PEV 数据佐证）；
- 阈值穿越主由降水/湿度上升触发；
- 因果效应仅在高盐子样本显著、低盐安慰剂不显著、留一/Conley HAC 稳健；
- 输出可供任务四使用的省级 E_{net} 情景与高风险设施清单。

3.10 需要进一步调研和优化

- 偏微分两层分解的数值实现与残差控制（交叉项、Penman 偏导基点敏感性），见 §3.5；
- HydroWASTE 工艺/规模/盐度标签一致性；缺单厂信息时用项目边界/容量反推（与任务一协同）；
- 文献中标 probable/uncertain 条目一手核验（中国蒸发皿反转 JoH 2022、蒸发塘阈值出处 US EPA/澳洲指南、GRSAD 卷期）。

任务四：全球污水处理厂蒸发处置方案在气候变化下的反事实比较与气候鲁棒决策

4.1 研究目标

任务四的目标是检验：**按历史/多年均值气候条件设计的污水/盐水处理厂蒸发处置方案**（蒸发塘面积、是否上机械 ZLD、冗余裕度），在未来非平稳气候下是否仍然最优。重点在全球设施样本上比较三类处置方案的逐年成本、碳排、土地与失效风险，量化“考虑 vs 不考虑蒸发气候敏感性”的差额，并给

出气候鲁棒的处置与冗余规则。

4.2 总体计算逻辑

任务四不重新定义成本/碳，而是沿用任务二引擎，在同一套气候情景下替换不同的处置方案 D ，比较其表现：

$$c_{i,t}(D), \quad e_{c,i,t}(D), \quad A_{i,t}(D), \quad \text{route}_{i,t}(D)$$

其中 $D \in \{ \text{历史均值设计, 保守机械, 气候鲁棒} \}$ 。蒸发缺口转为等效电力负荷 $\Delta \text{Elec}_{i,t} = \Delta V_{\text{brine},i,t} \cdot \text{SEC}_{i,t}$ ，其中机械浓缩的 $\text{SEC}_{i,t}$ 由 WaterTAP 计算（随盐度/回收率/规模变化）。

4.3 时间窗口与情景

- **历史训练期**（如 1981–2010）：用多年历史气候拟合“历史最优/均值处置方案”，只作训练与优化，不评最终表现。
- **未来检验期**：用 CMIP6 多模式偏差订正情景（多 SSP）运行各方案，评其逐年表现与失效。

（对位海上风电的“1994–2014 训练 / 2014–2024 后验”。）

4.4 数据输入

全球 HydroWASTE（58,502 厂，中国 2486 作核心锚点）与任务一清单；逐设施工艺/规模/盐度分型（任务一/二）；逐站/格点历史气候与 CMIP6 未来情景（任务三）；国别/省级电价与电网碳因子；技术经济参数（蒸发塘地价/防渗/运维、RO/MVR/MED/结晶 CAPEX/OPEX/SEC/学习率）。

4.5 对照方案

方案	定义
A（历史均值设计）	按历史多年均值 E_{net} 定塘面积/路线，不考虑气候变化——对应当前主流做法
B（保守机械）	蒸发缺口一律机械 ZLD（成本/能耗/碳由 WaterTAP 计算），最稳但高电高碳
C（气候鲁棒）	在未来气候不确定性下优化塘+机械组合与冗余，最大化跨情景期望表现、约束失效风险

4.6 核心比较指标

$$\Delta \text{Cost} = c(D_A) - c(D_C), \quad \Delta \text{Carbon}, \quad \Delta \text{Land}, \quad \Delta \text{Redundancy} = x_C - x_A$$

若考虑气候敏感性（C 相对 A）显著改善成本/碳/失效风险，则证明自然蒸发是处理厂处置设计被漏算的一根**气候敏感型权衡轴**。

4.7 历史方案的失效判定（对位海上风电“历史最优朝向失效”）

对每个设施，定义历史均值设计在未来气候下的失效阈值 τ （如成本超出鲁棒方案 5%，或蒸发塘从可行跌入不可行被迫切机械）。失效年份：

$$T_{\text{fail},i} = \min\{t : \text{方案 A 在 } t \text{ 年表现劣于阈值 } \tau\}$$

按年统计失效设施比例，展示全球失效扩散过程，并区分失效由**气候触发**还是**规模触发**。

4.8 分组与异质性分析

按**国别/气候带** × **设施类型** × **规模等级** × **干湿区**分组，比较各组 $\Delta \text{Cost} / \Delta \text{Carbon} / T_{\text{fail}}$ 。预期：干旱稳定气候带设施历史均值设计仍稳；高湿过渡带与气候变化强烈区设施历史方案更易失效、需更大冗余；大规模高盐设施受规模触发切换约束更强。

4.9 稳健性分析

- **气候情景**：CMIP6 多模式一致性而非单一中位数；
- **关键参数**：塘失效阈值、 f_{sal} 、 K_p 的区间敏感性；
- **技术学习率**：光伏 ~20%、SWRO ~15%；
- **机械构型**：典型 ZLD 构型（RO+MVR+结晶）SEC 区间。

4.10 输出表与图

方案对比表

facility_id	country	climate_zone	facility_type	Cost_A	Cost_B	Cost_C	Carbon_A..C	T_fail_A
-------------	---------	--------------	---------------	--------	--------	--------	-------------	----------

考虑 vs 不考虑差额表

group	N	ΔCost	ΔCarbon	ΔLand	mean_T_fail	fail_share
-------	---	----------------------	------------------------	----------------------	-------------	------------

图表建议：方案 A/B/C 成本-碳-土地帕累托前沿；历史方案失效世界地图（标失效最明显区域）；失效曲线（横轴年份、纵轴失效设施比例）；气候变化强度 vs 历史方案损失关系图。

4.11 任务四最终结论形式

- 按历史/均值气候设计的处置方案，在未来非平稳气候下未必保持最优；
- 历史方案的失效取决于气候变化强度、设施类型、规模与盐度敏感性；
- 在气候变化强、湿度上升或临近阈值的设施，历史方案更易后验失效；
- 应从“按历史均值扩池”推进到“在未来气候不确定性下寻找气候鲁棒的处置方案”，把自然蒸发作为处理厂设计必须预留裕度的气候敏感型能源服务。

4.12 需要进一步调研和优化

- 是否从“方案 A/B/C 对照”扩展到完整鲁棒优化（多气候模式、多尾端情景下期望成本最小化 + 失效约束）；
- 全球样本的加速方案（情景预计算、相似设施聚类、并行求解、代表年抽样），并报告方法复杂度、计算成本与精度损失；
- 若后续扩展到园区/区域尺度，可再叠加“治水用能 vs 减碳用能竞争绿电”的机会约束作为延伸（本计算书暂以处理厂为对象，不展开）。

参考方法与数据来源

- **O'Connell et al. 2024, *Nature Water*** — ZLD/MLD 技经+LCA 与帕累托权衡框架；本研究首投落点刊对标作与缺口来源（“固定土地系数、未纳入气候”）。DOI: 10.1038/s44221-024-00327-1（OA）
- **Karimzadeh et al. 2025, *Comm. Earth Environ.*** — 全球蒸发需求普升（ET0 +0.80 mm/a²、62% 陆地显著）、仅南亚因灌溉反向；任务三“方向反转 + 区域分异”关键证据，及偏微分归因方法来源。DOI: 10.1038/s43247-025-02959-x（OA）
- **Zhao et al. 2022, *Nat. Commun.*** — 142 万湖库蒸发（1500±150 km³/yr，水库 5% 库容贡献 16% 蒸发）；任务一“遥感动态面积×改进 Penman”与隐性账目制图范式。DOI: 10.1038/s41467-022-31125-6（OA）
- **Ehalt Macedo et al. 2022, *ESSD (HydroWASTE)*** — 全球 58,502 厂（中国 2486），任务一设施锚点与四维分型原料。DOI: 10.5194/essd-14-559-2022（OA）
- **Jones et al. 2021, *ESSD*** — 全球污水产生/处理网格化估算（359.4 km³/yr）。DOI: 10.5194/essd-13-237-2021（OA）
- **方法论** — Dell, Jones & Olken 2014 (*JEL*)、Burke et al. 2015 (*Nature*) 双向固定效应；Conley HAC 空间标准误；Penman 偏微分敏感性归因 (Karimzadeh 2025 / McVicar 2012)；CMIP6 多情景气候鲁棒分析；技术学习率。
- **WaterTAP** (NAWI, 开源, 基于 Pyomo/IDAES) — 机械 ZLD/浓盐水处理列车 (RO 预浓缩 + MVR/MED + 结晶) 的流程模拟与技经-碳核算。用于任务二 §2.4.4 机械支线的 *SEC*/CAPEX/成本/碳，以及任务四方案 B/C 的机械侧；与 O'Connell 2024 同一工具，口径可比。实际以离线生成的代理曲面 (TDS×回收率×规模) 嵌入逐厂快引擎，并做国别电网因子与区域成本校正。pip install watertap, 需 IPOPT 求解器 (idaes get-extensions)。
- **已建底座** — 钟敬棠 PPT (2486 厂×PEV 链、2204 ha、4107.9 万 m³、62.1% 站点升、1996 突变、黑河—腾冲分异、Top 单厂清单)；*E_{net}* 净蒸发定价内核 (已实现并验证)；工艺过程量化建模设计 (工艺层四维分型、规模幂律、参数总表、编码路线)；蒸发与水处理成本文献调研报告 (参数表、四测度区分、政策接口、防御清单)。
- **协作约定** — 代码上传 GitHub；下载数据前预估体积、规划存储位置；本计算书所给方法仅供参考，可结合文献探索与数据分析给出自己的思考与发现。